- **例**：设机器的正常工作时间服从参数为 λ 的指数分布，一旦机器损坏则立刻进行修理，修理时间服从参数为 μ 的指数分布。如果在起始时刻 0 机器处于正常工作状态，计算在时刻 T 机器处于工作状态的概率（留作习题）

设 $X(t)$ 代表 t 时刻机器的状态，将"正常状态"标记为 0，"修理状态"标记为 1，则 $X(t)$ 的状态空间为 $\{0,1\}$。由于正常工作时间与修理时间均服从指数分布，由指数分布的无记忆性可知，$X(t)$ 是一个参数连续、状态离散的马尔可夫过程。

Δt 时间内机器状态转移概率为：

$$P_{00}(\Delta t)=1-\lambda\Delta t,\quad P_{01}(\Delta t)=\lambda\Delta t,\quad P_{10}(\Delta t)=\mu\Delta t,\quad P_{11}(\Delta t)=1-\mu\Delta t$$

因此 $Q=\begin{pmatrix}-\lambda & \lambda\\ \mu & -\mu\end{pmatrix}$

令 $w(t)$ 表示机器 t 时刻的状态概率，初始为 $w_0(0)=1,\ w_1(0)=0$

$$\frac{d(w_0(t),w_1(t))}{dt}=(w_0(t),w_1(t))Q,\ \text{由此，有}\begin{cases}\dfrac{dw_0(t)}{dt}=-\lambda w_0(t)+\mu w_1(t)\\[2mm] \dfrac{dw_1(t)}{dt}=\lambda w_0(t)-\mu w_1(t)\end{cases}$$

$$\text{解得}\begin{cases}w_0(t)=\dfrac{\mu}{\lambda+\mu}+\dfrac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}\\[2mm] w_1(t)=\dfrac{\lambda}{\lambda+\mu}-\dfrac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}\end{cases}$$

故 $w_0(T)=\dfrac{\mu}{\lambda+\mu}+\dfrac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)T}$

- **例**：求机器维修问题的转移概率极限（留作习题）

令 π 为概率分布行向量，由 $\pi Q=0$ 得 $\begin{cases}-\lambda\pi_0+\mu\pi_1=0\\ \lambda\pi_0-\mu\pi_1=0\\ \pi_0+\pi_1=1\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\pi_0=\dfrac{\mu}{\lambda+\mu}\\[2mm] \pi_1=\dfrac{\lambda}{\lambda+\mu}\end{cases}$

故转移概率极限 $\pi=\left(\dfrac{\mu}{\lambda+\mu},\dfrac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)$

- **例（纯生过程）**：连续时间 Markov 链 $\{N(t)\}$ 的状态空间为 $E=\{0,1,2,\cdots\}$，在时间段 $[t,t+h]$ 内的转移概率满足

$$P(N(t+h)=k|N(t)=n)=\begin{cases}\lambda_n(t)h+o(h), & k=n+1\\ o(h), & k\geq n+2\\ 0, & k<n\end{cases}$$

讨论其极限分布

- **注**：纯生过程是 Poisson 过程的一种拓广

由齐次可知 $\lambda_i(t)=\lambda_i$

$$q_{ii}=\lim_{t\to 0}\frac{P_{ii}(t)-1}{t}=\lim_{h\to 0}\frac{P(X(h)=i|X(0)=i)-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1-(\lambda_i h+o(h))-o(h)-1}{h}=-\lambda_i$$

$$q_{ij}=\lim_{h\to 0}\frac{P_{ij}(h)}{h}=\begin{cases}\lim\limits_{h\to 0}\frac{\lambda_i h+o(h)}{h}, & j=i+1\\ 0, & j\neq i+1, j\neq i\end{cases}=\begin{cases}\lambda_i, & j=i+1\\ 0, & j\neq i+1, j\neq i\end{cases}$$

故 $Q=\begin{pmatrix}-\lambda_0 & \lambda_0 & & & \\ 0 & -\lambda_1 & \lambda_1 & & \\ & 0 & -\lambda_2 & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots\end{pmatrix}$，由 $\pi Q=0$ 可得 $\begin{cases}0=-\lambda_0\pi_0\\ 0=\lambda_0\pi_0-\lambda_1\pi_1\\ 0=\lambda_1\pi_1-\lambda_2\pi_2\\ \vdots\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\pi_0=0\\ \pi_1=0\\ \pi_2=0\\ \vdots\end{cases}$

故稳态分布不存在。

- **例（生灭过程）**：连续时间 Markov 链 $\{N(t)\}$ 的状态空间为 $E=\{0,1,2,\cdots\}$，在时间段 $[t,t+h]$ 内的转移概率满足

$$P(N(t+h)=k|N(t)=n)=\begin{cases}\lambda_n(t)h+o(h), & k=n+1\\ \mu_n(t)h+o(h), & k=n-1\geq 0\\ o(h), & |k-n|\geq 2\end{cases}$$

讨论其极限分布

- **注**：生灭过程广泛应用于生物种群繁衍、排队理论、流行病传染学（如新冠病毒）等方面

由齐次可知 $\lambda_i(t)=\lambda_i$，$\mu_i(t)=\mu_i$.

$$q_{ii}=\lim_{h\to 0}\frac{P_{ii}(h)-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1-(\lambda_i h+o(h))-(\mu_i h+o(h))-1}{h}=-\lambda_i-\mu_i$$

$$q_{ij}=\lim_{h\to 0}\frac{P_{ij}(h)}{h}=\begin{cases}\lambda_i, & j=i+1\\ \mu_i, & j=i-1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$，故 $Q=\begin{pmatrix}-\lambda_0 & \lambda_0 & & \\ \mu_1 & -\lambda_1-\mu_1 & \lambda_1 & \\ & \mu_2 & -\lambda_2-\mu_2 & \lambda_2\\ & & \ddots & \ddots & \ddots\end{pmatrix}$

由 $\pi Q=0$ 得 $\begin{cases}0=-\lambda_0\pi_0+\mu_1\pi_1\\ 0=\lambda_0\pi_0-(\lambda_1+\mu_1)\pi_1+\mu_2\pi_2\\ 0=\lambda_1\pi_1-(\lambda_2+\mu_2)\pi_2+\mu_3\pi_3\\ \vdots\end{cases}$

得 $\pi_k = \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k} \pi_{k-1}$

令 $\theta_0 = 1$, $\theta_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k}$, $k \geq 1$; $\pi_k = \theta_k \pi_0$, $k = 1, 2, 3, \cdots$

由于 $\sum_{k=0}^{\infty} \pi_k = 1$, 故 $\pi_0 = (1 + \sum_{k=1}^{\infty} \theta_k)^{-1}$; $\pi_k = \theta_k \pi_0$